CHƯƠNG TRÌNH LIVE LỚP 11

Thứ 2, ngày 12 – 9 – 2022

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VỀ HNO_3

Bài giảng: Học sinh nghe giảng và ghi chép bài vào vở

II. CÔNG CỤ TƯ DUY GIẢI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG HNO_3

1. Quy luật bất biến của kim loại

Ví dụ 1: Cho 1,35 gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO_3 dư thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO_2 và dung dịch chứa m gam muối (không chứa ion NH_4^+). Giá trị của m là

A. 5,69 gam. **B.** 4,45 gam. **C.** 5,50 gam. **D.** 6,00 gam.

Ví dụ 2: Hòa tan 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bằng dung dịch HNO_3 dư thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và NO_2 có khối lượng 12,2 gam. Khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 45,9 gam. **B.** 49,5 gam. **C.** 59,4 gam. **D.** 95,4 gam.

Ví dụ 3: Hòa tan hết 20,5 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO_3 thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm NO_2, NO, N_2O, N_2 ở đktc, không còn sản phẩm khử nào khác, trong đó NO_2 và N_2 có cùng số mol. Tỷ khối hơi của X so với H_2 là 18,5. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:

A. 88,7 gam **B.** 119,7 gam **C.** 144,5 gam **D.** 55,7 gam

2. Các định luật bảo toàn

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 0,12 mol FeS_2 và a mol Cu_2S tác dụng vừa đủ với HNO_3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của a là

A. 0,04. **B.** 0,06. **C.** 0,12. **D.** 0,75.

Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO_3 loãng dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N_2O và 0,01 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni). Tính m.

A. 13,5. **B.** 0,81. **C.** 8,1. **D.** 1,35.

Ví dụ 3: Hoà tan 4,32 gam nhôm kim loại bằng dung dịch HNO_3 loãng, dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 35,52 gam muối. Giá trị của V là

A. 3,4048. **B.** 5,6000. **C.** 4,4800. **D.** 2,5088.

Ví dụ 4: Cho hỗn hợp 0,15 mol $CuFeS_2$ và 0,09 mol Cu_2FeS_2 tác dụng với dung dịch HNO_3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO_2. Thêm $BaCl_2$ dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mặt khác, nếu thêm $Ba(OH)_2$ dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi được x gam chất rắn. Giá trị của m và x là :

A. 111,84 và 157,44 **B.** 112,84 và 157,44

C. 111,84 và 167,44 **D.** 112,84 và 167,44

3. Tư duy phân chia nhiệm vụ H^+

Ví dụ 1: Cho 8,58 gam hỗn hợp kim loại Mg và Al tỷ lệ mol 10:7 tác dụng hết với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được dung dịch X; 0,04 mol khí NO và 0,03 mol khí N_2. Số mol HNO_3 đã tham gia phản ứng là?

A. 1,10. **B.** 1,08. **C.** 1,14. **D.** 1,02.

Ví dụ 2: Cho m gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,56 mol HNO_3 thu được dung dịch X chứa muối và hỗn hợp khí chứa 0,04 mol NO; 0,04 mol NO_2 và 0,01 mol N_2. Giá trị của m là?

A. 3,24. **B.** 3,78. **C.** 4,32. **D.** 4,86.

Ví dụ 3: Cho một lượng Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,92 mol HNO_3 thu được dung dịch X chỉ chứa m gam muối và 0,035 mol khí N_2. Giá trị của m là?

A. 56,12. **B.** 63,04. **C.** 57,25. **D.** 48,86.

Ví dụ 4: Cho 15,06 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,16 mol HNO_3, kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối của Y so với He bằng 9,6. Giá trị của m là

A. 75,30 gam. **B.** 73,86 gam. **C.** 74,50 gam. **D.** 72,82 gam.

Ví dụ 5: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 180 gam dung dịch HNO_3 25,2%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,08 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được (8m + 2,64) gam muối khan. Kim loại M là

A. Mg. **B.** Al. **C.** Ca. **D.** Zn.

---------- HẾT ----------